B 集合、關係、函數、圖與樹

Part VIII Appendix

本章定位

以逐元素邏輯與一般證明串聯sets、equivalence partitions、functions、graphs與trees；明列圖型/路徑/方向/空集合及binary slots慣例，完整證tree六等價與二分圖判準。

前置知識

基本離散數學符號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

本章路線

學習目標

- 正確使用集合、關係與函數的定義。
- 辨識 graph 與 tree 的結構性質。
- 連結笛卡兒積、等價關係與遞迴結構。
- B.1 Sets
- B.2 Relations
- B.3 Functions
- B.4 Graphs
- B.5 Trees

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

B.1 Sets

set是不重複、無順序的元素集合，{u,v,u}={v,u}；multiset另記multiplicity，sequence另記位置，三者不能互換。$x \in A$表示元素，$A \subseteq B$表示對每個x，$x \in A \Rightarrow x \in B$；$A \subsetneq B$另要求不相等。$\varnothing \subseteq A$對任何A成立，$\varnothing \in A$則未必；$\{\varnothing\}$有一個元素，並非空集合。

集合相等須$A \subseteq B$且$B \subseteq A$。自然數本章採$\mathbb{N}=\{0,1,\cdots\}$，$\mathbb{Z}$為整數，$\mathbb{R}$為實數。寫$\{x \in \mathbb{Z} : x$可被3整除$\}$是用性質限定既有集合，不是排序後的list。

集合運算的定義是逐元素邏輯：$x \in A \cup B$ iff $(x \in A$ or $x \in B)$，交集用and，差$A \setminus B$用$(x \in A$ and $x \notin B)$。complement必指定universe U，$A^c = U \setminus A$；更換U會更換complement。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

集合恆等式是對任意元素的命題

性質	兩個對偶版本
單位／吸收	A∪∅=A；A∩∅=∅
冪等	A∪A=A；A∩A=A
交換／結合	A∪B=B∪A；A∪(B∪C)=(A∪B)∪C，交集同理
分配	A∩(B∪C)=(A∩B)∪(A∩C)；∪/∩互換亦成立
吸收	A∩(A∪B)=A；A∪(A∩B)=A
De Morgan	$(B\cap C)^c=B^c\cup C^c$；$(B\cup C)^c=B^c\cap C^c$

例如$x \in A \setminus (B \cap C)$ iff x∈A且非(x∈B且x∈C)，iff (x∈A且x∉B)或(x∈A且x∉C)，iff $x \in (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$。這是任意x的雙向等價；只畫一個有限Venn例子不代替全稱證明。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Partition、cardinality與重疊的計數

partition是非空blocks的集合：兩兩不交且聯集為S，使每個x∈S恰屬一塊。S=∅時允許空blocks集合，條件皆成立。例S={0,⋯,7}按mod3分為{0,3,6}、{1,4,7}、{2,5}。

對有限A,B，將A∪B拆成互斥的A\B、A∩B、B\A，可得|A∪B|=|A|+|B|−|A∩B|。例A={0,2,4,6}、B={2,3,6}，4+3−2=5；不能只把cardinalities相加而重複計交集。

三集合公式加三個單集合、減三個pair intersections、加triple intersection。一般inclusion-exclusion可逐元素證：一個落在r≥1個集合的元素係數為$\sum_{j=1}^{r}(-1)^{j+1}\binom{r}{j}=1$，因$(1-1)^r=0$。未落任何集合者係數0。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Power set與Cartesian product的不同分母

power set P(S)={T:T⊆S}。若S有n個可區分元素，一個subset對每個元素只選入／不入，與n-bit字串一一對應，故$|P(S)| = 2^n$；P(∅)={∅}仍有1筆。

ordered pair(a,b)保留位置，一般不同於(b,a)。A×B={(a,b):a∈A,b∈B}；固定a有|B|個pair，|A|個互斥rows給|A×B|=|A||B|。n-fold product計ordered n-tuples，有限集合時大小為各大小乘積；A^0含唯一空tuple，大小1。

例如A={p,q}、B={0,1,2}，A×B有6筆；P(A)只有∅,{p},{q},{p,q}四筆。sequence是由位置到值的function；相同值在不同位置可重複，不會像set自動合併。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

無限集合的大小要靠bijection

兩集合等cardinality指存在bijection，不是「兩個都無限就一樣多」。N到Z可設f(0)=0，f(2k−1)=k、f(2k)=−k（k≥1）；每個正負整數各有唯一原像，所以Z可數。N到偶數的2n也是bijection，無限集合可與自己的真子集等大。

R不可數可用diagonal argument：若(0,1)能列為$x_1, x_2, \cdots$，每個取不以無窮9結尾的十進位表示。建y的第i位：若x_i第i位不是1取1，否則取2。y∈(0,1)，只用1/2而無表示歧義，卻與每個x_i至少在第i位不同，矛盾。

有限集合的「注入且同大小即滿射」不能原封套到無限集合；f(n)=n+1在N上注入卻漏0。定理要清楚寫finite前提。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

B.2 Relations

binary relation $R \subseteq A \times B$；在單一A上則$R \subseteq A \times A$。aRb表示$(a,b) \in R$，沒有先要求每個a都有對象，也沒有要求唯一對象。

性質	量詞：適用所有$a,b,c \in A$
reflexive	aRa
symmetric	$aRb \Rightarrow bRa$
antisymmetric	aRb且$bRa \Rightarrow a=b$
transitive	aRb且$bRc \Rightarrow aRc$

symmetric與antisymmetric不是互為否定：相等關係同時滿足兩者；含$a \leftrightarrow b$與$b \to c$卻沒有$c \to b$的relation可兩者都不滿足。空relation在非空A上對稱、反對稱、遞移皆真，卻不reflexive；不能憑「對稱且遞移」擅自假設aRb存在。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Equivalence relation如何產生partition

equivalence relation同時reflexive、symmetric、transitive。定[a]={b∈A:aRb}。由aRa，[a]非空且各a被覆蓋。若c∈[a]∩[b]，則aRc、bRc，對稱及遞移給aRb；任意x∈[a]有bRaRx，故x∈[b]；反向同理，所以兩類只可能相同或不交。去掉重複類後便是partition。

反向給partition，定aRb iff a,b在同一block。每a恰在一塊，故reflexive；同塊是symmetric；a,b同塊且b,c同塊，由block唯一性三者同塊，故transitive。a所在block正是[a]，兩個建構互相對應。

例如mod3等價：a−b為3的倍數。0=3・0證反身，負號證對稱，相加證遞移；classes是餘數0,1,2三類，限制到有限S時得到前述三blocks。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Partial order、total order與極大／最大

partial order是reflexive、antisymmetric、transitive；total order再要求每對a,b可比較。total preorder只要求reflexive、transitive與任兩者可比較，允許不同元素互相等級相同，不必antisymmetric。

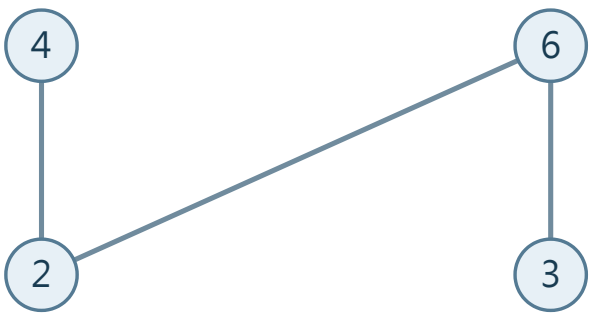
在poset內，maximum M滿足每個x≤M；maximal m只要求沒有嚴格更大的元素。minimum／minimal對偶。maximum若存在必唯一且maximal：若M,N都是maximum，M≤N且N≤M，由反對稱得相等；反向maximal不保證maximum。

S={2,3,4,6}以整除為≤。minimal={2,3}、maximal={4,6}，沒有minimum或maximum。Hasse圖只畫cover：x<y且沒有z使x<z<y；邊向上表示較大，省掉反身與傳遞邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Partial order、total order與極大／最大 (續)

S={2,3,4,6}：整除偏序的Hasse圖



向上：被整除的較大元素

covers：2–4、2–6、3–6

minimal：2、3

maximal：4、6

沒有minimum / maximum

線段只表示cover，不代表數值距離；反身與傳遞關係不另畫邊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

B.3 Functions

function $f:A\to B$是在relation中要求每$a\in A$**恰有一個**$b\in B$的特例。A是domain，B是codomain；range $f(A)$可能只是B的子集。partial function若有a未定義，就不符合這裡的total function定義。

injection要求$f(a)=f(a')\Rightarrow a=a'$；surjection要求對每$b\in B$存在a使$f(a)=b$；bijection同時滿足。例 $f:N\to N$、$f(n)=2n$，注入非滿射；把codomain改成非負偶數，便是bijection。$f(n)=\text{floor}(n/2)$在$N\to N$滿射非注入（0,1同映0）。

有限A,B，注入的不同輸入占不同codomain元素，故$|A|\leq|B|$；滿射須每b至少一個原像，故$|A|\geq|B|$。若有限且同大小，一個條件便推出另一個；無限時前頁已有反例。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Inverse、image與composition的條件

對bijection f:A→B，$f^{-1}(b)$是唯一a使f(a)=b，並有$f^{-1} \circ f = id_A$、$f \circ f^{-1} = id_B$。若只injection，inverse只能定義在range；若非injection，relational inverse一般不是function。

set preimage $f^{-1}(T)=\{a:f(a)\in T\}$對任意function及$T \subseteq B$都可定義，不要求可逆。它與「inverse function」同符號但不是同一個物件。

f:A→B、g:B→C的composition為$(g \circ f)(a)=g(f(a))$。若f,g均注入，g(f(a))=g(f(a′))先取消g再取消f，得a=a′；若均滿射，給c先找b再找a，得composition滿射。兩者均bijection時，$(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$，順序反轉。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

B.4 Graphs

本章有限directed graph $G=(V,E)$，$E \subseteq V \times V$，可有self-loop但不記parallel edges；undirected simple graph的E是不同頂點的unordered pairs，沒有self-loop。若用multigraph須另保每條edge identity及loop的度數計法。

directed edge(u,v)從u出、到v入；outdegree數出邊，indegree數入邊，self-loop各計一次。undirected degree數incident edges。每無向邊恰貢獻兩個端點，故$\Sigma \deg = 2|E|$；有向$\Sigma \text{outdeg} = \Sigma \text{indeg} = |E|$。因此無向奇度頂點個數必偶數。

同一張圖換頂點位置或畫成曲線不改E。兩條線交叉處除非明畫頂點，並非可轉向的節點；edge方向、頂點identity與數值須由圖例或edge list確定。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Walk、simple path與cycle的約定

walk是一串$v_0, \ldots, v_k$，每相鄰一對有edge，長度k數邊不數點；CLRS的path允許重複，對應這裡walk。simple path要求所有頂點不同；u到自己的長0路徑存在。

本章談acyclic時，undirected cycle指長≥3、除起終點外頂點不重複的封閉路徑；只沿同一邊u→v→u往返不是cycle。directed simple cycle可長1（self-loop）或2（雙向邊），方向須逐邊成立。一般closed walk可有重複，不能與simple cycle混為同一物件。

若u到v有walk，遇重複頂點$v_i = v_j$，刪去兩次出現之間的閉段仍連成walk且更短；反覆刪除，有限長度降到simple path。這個一般消去論證使「可達」不必靠無限列出walk判定。

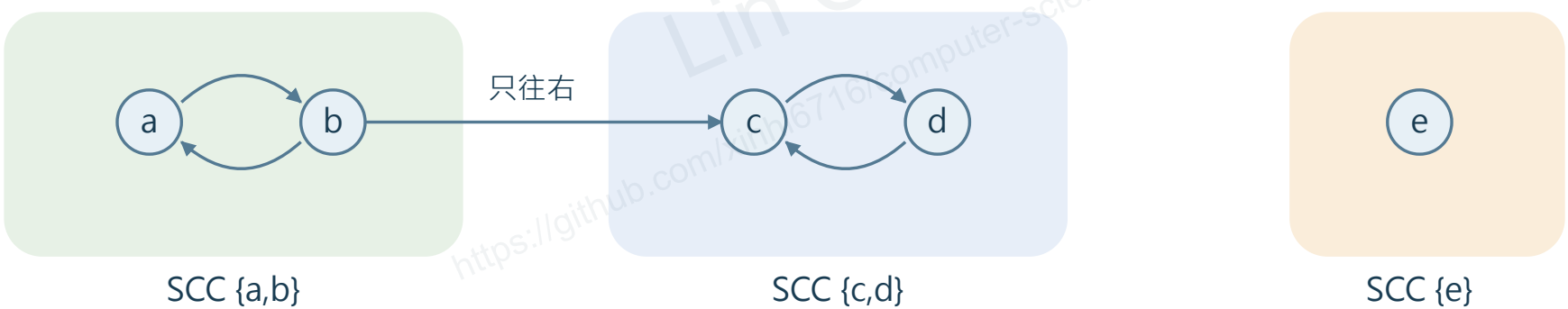
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-scien...lf-stu...

連通分量、SCC與方向

無向可達關係reflexive（長0）、symmetric（倒走）、transitive（串接），所以components是equivalence classes。有向可達仍反身、遞移，但可能不對稱；mutual reachability則三性皆具，classes稱SCC。

原創digraph：a→b、b→a、b→c、c→d、d→c，另e孤立。SCC為{a,b}、{c,d}、{e}；存在a→d卻沒有d→a，故不能把兩個SCC合併。忽略方向的版本只有{a,b,c,d}與{e}兩個components。

可達不等於互相可達；每條箭頭都有指定方向



a可達d，d不可達a。忽略方向後a/b/c/d同一component，e仍孤立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Subgraph、isomorphism與contraction

subgraph可取部分頂點與部分原edges，edges兩端仍須在所取頂點。induced subgraph G[W]則必保留所有兩端都在W的原edges，不能挑掉不喜歡的一條。例前圖W={a,b,c}的induced edges恰a→b,b→a,b→c。

isomorphism是bijection $f:V\to V'$且$(u,v)\in E$ iff $(f(u),f(v))\in E'$；只保一方向不足。頂點數、邊數、度數multiset相同是必要條件，不是充分：六頂點cycle C_6與兩個互斥三角形皆6邊、各degree2，但一個連通、一個不連通。

contract無向edge{u,v}時將端點合為新x，其他incident edges改接x，刪被縮edge；若保持simple graph表示，同一鄰居產生的重邊合一、自loop刪除。若演算法需保parallel edges（如某些隨機收縮），必明用multigraph，不能默默去重。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

常見圖類與二分圖的一般判準

complete graph K_n每對不同頂點相鄰，|E|=n(n−1)/2。bipartite有V=L⊔R且每條edge跨兩側，等價可用兩色proper coloring。DAG是directed acyclic graph；tree／forest是無向圖概念，不能只看「箭頭沒有環」就叫tree。

二分圖不可能有奇cycle：沿cycle每跨一邊換側，奇次不能回到同一側。反向若無奇cycle，在每個component取根，依最短無向距離的奇偶分兩側。若edge(u,v)同奇偶，根到u、該edge、v回根構成奇長closed walk；任意奇closed walk若有重複頂點可拆為兩個closed walks，至少一個奇，反覆縮短會得到奇simple cycle，矛盾。

hypergraph的一條hyperedge可含多個頂點；可建incidence bipartite graph，一側原頂點、一側hyperedges，membership成為跨側edge。這個圖的節點種類與原圖不同，不能把一條hyperedge直接當普通pair。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

B.5 Trees

本節free tree要求n=|V|≥1、simple undirected、connected且沒有simple cycle。forest只要求acyclic，可有多個components與isolates；空forest允許，空圖不作本節tree六等價條件的輸入。

一個n≥2的tree必有leaf：取最長simple path的一個端點v。若v另有不在路徑的鄰居，可延長；若另接路徑內非相鄰頂點，便成cycle，皆矛盾。故v只有路徑上的一個鄰居，degree1。

移除leaf及其唯一邊後仍connected（其他點間simple path不用leaf作內部點）且acyclic。歸納n1有0邊，tree n筆有n−1邊。forest若有c個components，每個component是tree，逐塊相加得$|E| = \sum(n_i - 1) = n - c$（包含空forest n=c=0）。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六個條件為什麼等價：先看路徑與邊

對非空有限simple無向圖，下列六項等價：①tree；②每對頂點恰有一條simple path；③connected且刪任何edge都斷；④connected且m=n−1；⑤acyclic且m=n−1；⑥acyclic且加任何缺少的edge都成cycle。

①⇒②：連通給至少一條；若兩條不同simple paths，取第一次分歧與之後第一次會合的兩段，內部不交，合起來成cycle，矛盾。②⇒③：edge{u,v}本身就是唯一u-v路徑，刪後無路。

③⇒①：若有cycle，刪cycle一邊仍可沿其餘部分替代任何使用該邊的路徑，所以不斷，矛盾。①⇒④與⑤由前頁n−1邊證明。這些推論不把「有一條路」誤當「唯一一條路」。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

六個條件的其餘方向與可重建構造

任何connected graph可建spanning tree：從一頂點S開始，只要S≠V，由連通性必有跨S與V\S的edge；加該edge與一個新頂點。每步只接一個新點，不成cycle；n−1步後得到n−1邊的tree，故一般connected graph m≥n−1。

④⇒①：上述spanning tree已用盡G的n−1邊，G無額外邊，故就是tree。⑤⇒①：由forest的m=n−c及m=n−1得c=1。①⇒⑥：任一新edge接u,v，與tree中唯一u-v路徑形成cycle。⑥⇒①：若有兩個不同components，加入跨component edge不可能成cycle，與條件矛盾；故connected。

六個方向已封閉。注意「m=n−1」單獨不夠：三角形加一個isolated vertex有n4,m3卻不是tree。相反「acyclic」也不保connected。

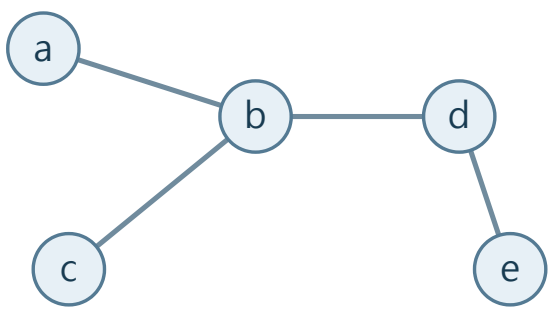
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

同一張圖的tree、非tree與新增cycle

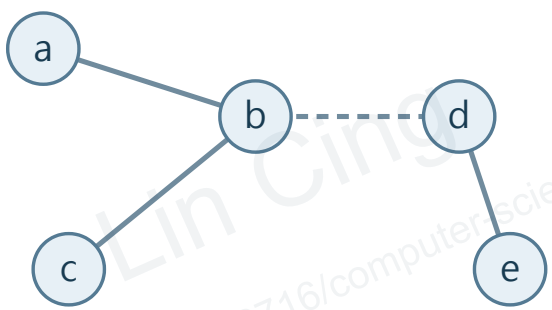
原創tree V={a,b,c,d,e}，E={ab,bc,bd,de}，n5,m4。唯一a到e的simple path為a,b,d,e，長3。刪bd切成{a,b,c}與{d,e}；加入ae則形成a,b,d,e,a的4-cycle。

同一組頂點：刪tree邊必斷，加缺邊必成cycle

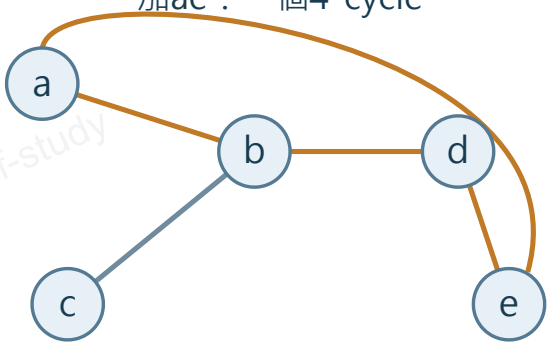
原tree：n5、m4



刪bd：兩個components



加ae：一個4-cycle



中圖虛線是被刪掉的邊；右圖橙色cycle沿a–b–d–e再走新邊e–a返回。

這裡有cycle時仍可能有spanning tree，只是圖本身不再是tree；minimum spanning tree的加權最佳化還需額外目標，並不是tree定義的一部分。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Rooted與ordered：高度、深度與degree要說慣例

從free tree指定root r後，每個非根x的parent是唯一r-x simple path中前一點；其餘向下鄰居是children。ancestor／descendant本章包含自己，proper才排除自己；subtree rooted at x取x全部descendants。

depth(x)=根到x的邊數，height(x)=x到最深leaf的邊數；leaf height0，root depth0，tree height=max depth。rooted degree數children；free-tree graph degree還包含parent，故非根兩者差1。

若前頁tree以b為root，children a,c,d，d另有child e；depth(a,c,d)=1、depth(e)=2，height(b)=2、height(d)=1，其他0。b graph degree與children均3，d graph degree2但children1。

ordered tree另外定每節點children先後；把b的(a,c,d)改成(c,a,d)，rooted關係同但ordered tree不同。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Binary／positional tree與空child

binary tree遞迴定義為空樹NIL，或一個root加互斥的left/right binary subtrees；只一個child時left與right仍不同。ordered tree只有一個child時沒有左slot／右slot之別，所以「degree≤2的ordered tree」不足以完全描述binary tree。

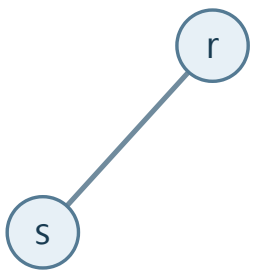
positional k-ary tree有固定slots1..k，空slot也帶位置資訊。將binary tree每個缺少child替成external NIL leaf，可得到每個internal node恰有兩個children的full binary tree，保留原left/right位置。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Binary／positional tree與空child （續）

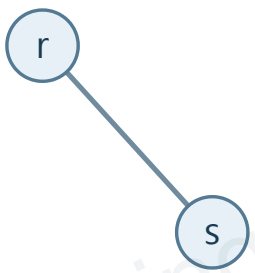
空slot也有位置：單一child不能省掉left/right資訊

只有left child



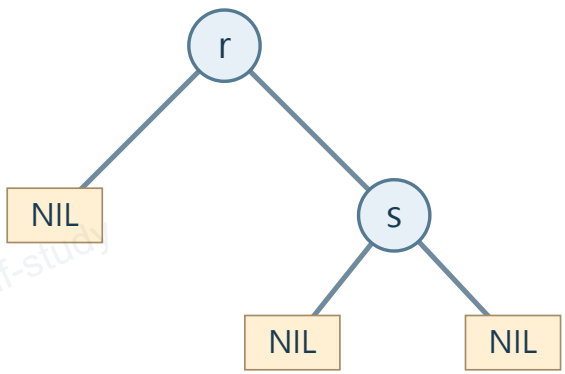
binary位置不同

只有right child



binary位置不同

右圖擴充：I2、L3



若原binary tree非空且有n≥1個實體nodes，總child slots2n，實體parent-child edges n−1，缺少slots=2n−(n−1)=n+1；擴充表示就有n個internal與n+1個external leaves。NIL sentinel若共用單一物件，邏輯空位置數仍是n+1，不等於實際配置n+1物件。空樹沒有實體父節點，故上述(parent,side) child slots為0；若另外表示空根的NIL位置，那是另一種計數。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Full、complete與height的精確計數

full k-ary tree每個internal恰k個children，leaves可不同深度。以I internal、L leaves計edge：kI=I+L−1，故L=(k−1)I+1。k2時L=I+1。

CLRS此附錄的complete k-ary另要求全部leaves同深h（常有文獻稱perfect）；對k≥2，第d層k^d個nodes，leaves數 $L = k^h$，internal數 $I = \sum_{d=0}^{h-1} k^d = (k^h - 1)/(k - 1)$。例k3,h2：levels1,3,9，I4,L9、總13，edges12=3I。k1是鏈，須另算I=h、L1，不可除k−1=0。

heap章節常稱complete binary為「末層可不滿、由左填滿」，與這裡all-leaves-same-depth慣例不同，使用時須看定義。一般非空binary tree高h至多$\sum_{d=0}^{h} 2^d = 2^{h+1} - 1$個nodes，所以h≥ceil(lg(n+1))−1；最斜鏈h=n−1，沒有平衡前提不能聲稱所有binary tree高Θ(lg n)。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

資料來源

書目

章節來源

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein. *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press, 2009，Appendix B。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study